

# Laboratorio 01 - Uso de herramienta generadora de analizadores léxicos y sintácticos

**Fecha de entrega:** miércoles 12 de agosto de 2026

**Modalidad:** en grupos (máximo: tres personas)

**Ponderación:** 10 puntos

## Instrucciones

Esta actividad consiste en la implementación de una herramienta de software capaz de realizar el análisis léxico y sintáctico de archivos fuente escritos en el lenguaje de programación Compiscript.

Para desarrollar los analizadores, cada grupo deberá utilizar una herramienta generadora de analizadores léxicos y sintácticos. Entre las alternativas que pueden utilizarse se encuentran ANTLR, Gold, JFlex y CUP, Flex y Bison, Lex y Yacc, u otra herramienta equivalente.

El software deberá recibir como entrada un archivo con extensión .cps, realizar el escaneo y parseo de su contenido e identificar los errores léxicos y sintácticos encontrados. Los errores deberán presentarse de forma inteligible, indicando la información necesaria para que el usuario pueda comprender su naturaleza y localizar su origen dentro del archivo fuente.

El proceso de análisis no deberá detenerse al encontrar el primer error. Los analizadores deberán utilizar mecanismos de recuperación que les permitan continuar procesando la entrada y reportar la mayor cantidad posible de errores léxicos y sintácticos en una misma ejecución.

Cuando el archivo analizado no contenga errores, el software deberá indicarlo explícitamente.

## Objetivos

### Objetivo general

Implementar los analizadores léxico y sintáctico del lenguaje Compiscript utilizando herramientas generadoras de analizadores.

### Objetivos específicos

- Aplicar los conceptos de análisis léxico y sintáctico estudiados previamente en el procesamiento de un lenguaje de programación.
- Utilizar una herramienta generadora para producir analizadores léxicos y sintácticos funcionales.
- Integrar el analizador léxico y el analizador sintáctico dentro de una misma herramienta de software.

- Implementar mecanismos de detección y recuperación de errores que permitan continuar el análisis después de encontrar una entrada incorrecta.
- Presentar los errores léxicos y sintácticos de manera clara e inteligible.
- Utilizar una interfaz gráfica para permitir la selección, análisis y visualización de resultados de archivos escritos en Compiscript.

## Especificación del funcionamiento del software

### Entrada

Un archivo de texto escrito en el lenguaje Compiscript y almacenado con extensión .cps.

### Salida

Si se encuentran errores, el software deberá mostrar un listado de los errores léxicos y sintácticos detectados durante el análisis. Para cada error deberá mostrarse, como mínimo:

- Tipo de error: léxico o sintáctico,
- Número de línea,
- Número de columna,
- Símbolo, lexema o token relacionado con el error,
- Descripción inteligible del problema encontrado.

No será suficiente mostrar directamente mensajes internos, excepciones, códigos de error o trazas producidas por la herramienta generadora. Los mensajes deberán ser procesados y presentados de manera comprensible para el usuario y en idioma español.

Cuando el archivo no contenga errores léxicos ni sintácticos, deberá mostrarse un mensaje que indique que el archivo fue analizado correctamente y no se encontraron errores léxicos ni sintácticos.

## Observaciones y restricciones

- La actividad deberá realizarse en los grupos que se conformaron al principio del semestre.
- Se deberá cargar en Canvas el enlace a un video de YouTube que evidencie que se cumplen con todos los aspectos requeridos en la rúbrica de evaluación.
- El video deberá tener una demostración y una explicación concreta y concisa, por lo que no deberá durar más de diez minutos. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando dos puntos a la nota obtenida.
- El lenguaje que se debe analizar léxica y sintácticamente es Compiscript.
- Las herramientas para generar analizadores léxicos y sintácticos, el lenguaje de programación y las librerías a utilizar quedan a elección del grupo.
- Es obligatorio utilizar una herramienta generadora de analizadores; no se aceptará una implementación completamente manual del analizador léxico o del analizador

sintáctico. El incumplimiento de esta restricción se penalizará colocando cero puntos de nota.

- El software deberá contar con una interfaz gráfica amigable y estética. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando dos puntos a la nota obtenida.
- El archivo de entrada deberá seleccionarse desde la interfaz gráfica. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando dos puntos a la nota obtenida.
- Los resultados del análisis deberán mostrarse dentro de la interfaz gráfica; no será suficiente mostrarlos únicamente en la consola. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando dos puntos a la nota obtenida.
- Cada grupo deberá escribir los archivos de prueba a utilizar en el video donde se muestre el funcionamiento del software.
- El analizador léxico deberá continuar procesando la entrada después de encontrar caracteres o lexemas no reconocidos.
- El analizador sintáctico deberá implementar una estrategia de recuperación que le permita continuar el parseo después de encontrar un error.
- No se aceptará que el proceso de análisis termine inmediatamente después de encontrar el primer error. El software deberá intentar reportar la mayor cantidad posible de errores en una misma ejecución. Esto no implica que deba identificar literalmente todos los errores existentes, debido a que un error puede modificar la interpretación de los símbolos posteriores; sin embargo, deberá evidenciarse que existe un mecanismo efectivo de recuperación. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando dos puntos a la nota obtenida.
- Deberá evitarse la generación repetitiva del mismo error, los ciclos infinitos durante la recuperación y los mensajes derivados que no aporten información útil. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando dos puntos a la nota obtenida.
- El alcance de la actividad se limita al análisis léxico y sintáctico. No se requiere realizar análisis semántico ni ejecutar el programa ni generar código intermedio ni producir código ensamblador. El incumplimiento de esta restricción se penalizará colocando cero puntos de nota.



## Rúbrica de evaluación

Pendiente.